

## Tema 7. Series. Problemas de examen resueltos.

### Suma de series de tipo racional

5.- Calcular, si es posible, la suma de la serie  $\sum_{n=3}^{\infty} \left( \frac{1}{n^2-4} \right)$ .

Julio 24

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción en fracciones simples.

Para ello necesitamos las raíces del denominador.

$$n^2 - 4 = 0 \Rightarrow n^2 = 4 \Rightarrow n=2 \text{ ó } n=-2$$

$$\frac{1}{n^2-4} = \frac{A}{n-2} + \frac{B}{n+2} = \frac{A(n+2)+B(n-2)}{(n-2)(n+2)} \Rightarrow 1=A(n+2)+B(n-2).$$

Si  $n=2$ ,  $1=A(2+2)+B(2-2)=4A$ , por tanto  $A=1/4$ .

Si  $n=-2$ ,  $1=A(-2+2)+B(-2-2)=-4B$ , por tanto  $B=-1/4$ .

De esta forma,  $\frac{1}{n^2-4} = \frac{1/4}{n-2} - \frac{1/4}{n+2}$ . La suma parcial  $S_N = \sum_{n=4}^N \frac{1}{n^2-4}$  es

$$\begin{aligned} \sum_{n=3}^N \left( \frac{1/4}{n-2} - \frac{1/4}{n+2} \right) &= (1/4) \sum_{n=3}^N \left( \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n+2} \right) = \\ (1/4) &\left( \left( \frac{1}{3-2} - \frac{1}{3+2} \right) + \left( \frac{1}{4-2} - \frac{1}{4+2} \right) + \left( \frac{1}{5-2} - \frac{1}{5+2} \right) + \left( \frac{1}{6-2} - \frac{1}{6+2} \right) + \left( \frac{1}{7-2} - \frac{1}{7+2} \right) + \left( \frac{1}{8-2} - \frac{1}{8+2} \right) + \left( \frac{1}{9-2} - \frac{1}{9+2} \right) \right. \\ &+ \left. \left( \frac{1}{10-2} - \frac{1}{10+2} \right) + \dots + \left( \frac{1}{N-6} - \frac{1}{N-2} \right) + \left( \frac{1}{N-5} - \frac{1}{N-1} \right) + \left( \frac{1}{N-4} - \frac{1}{N} \right) + \left( \frac{1}{N-3} - \frac{1}{N+1} \right) + \left( \frac{1}{N-2} - \frac{1}{N+2} \right) \right) = \\ &= (1/4) \left( \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{5} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{7} \right) + \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) + \left( \frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) + \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{10} \right) + \left( \frac{1}{7} - \frac{1}{11} \right) + \left( \frac{1}{8} - \frac{1}{12} \right) + \dots + \left( \frac{1}{N-6} - \frac{1}{N-2} \right) + \right. \\ &\left. \left( \frac{1}{N-5} - \frac{1}{N-1} \right) + \left( \frac{1}{N-4} - \frac{1}{N} \right) + \left( \frac{1}{N-3} - \frac{1}{N+1} \right) + \left( \frac{1}{N-2} - \frac{1}{N+2} \right) \right) = \end{aligned}$$

(Simplificando los términos que suman y restan)

$$= (1/4) \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right) \rightarrow (1/4) \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = (1/4) \left( \frac{12}{12} + \frac{6}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} \right) = \frac{25}{48}$$

Por tanto, la suma de la serie  $\sum_{n=3}^{\infty} \left( \frac{1}{n^2-4} \right) = \frac{25}{48}$ .

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Sum[1 / (n^2 - 4), {n, 3, Infinity}]
Out[*]= 25/48
```

5.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n^2-5n+4}$ .

Octubre 22

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denomi-

nador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcula la suma descomponemos la fracción  $\frac{4}{n^2-5n+4}$  en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador  $n^2 - 5n + 4 = 0$ ,  $n=1, 4$ .

$\frac{1}{n^2-5n+4} = \frac{A}{n-4} + \frac{B}{n-1} = \frac{A(n-1)+B(n-4)}{n^2-5n+4} \Rightarrow 1=A(n-1)+B(n-4)$ . Si  $n=1$ ,  $1=A(1-1)+B(1-4)=-3B$ , por tanto  $B=-1/3$ . Si  $n=4$ ,  $1=A(4-1)+B(4-4)=3A$ , por tanto  $A=1/3$ .

De esta forma,  $\frac{1}{n^2-5n+4} = \frac{1/3}{n-4} - \frac{1/3}{n-1}$ .

La suma parcial  $S_N = \sum_{n=5}^N \frac{1}{n^2-5n+4} =$

$$\begin{aligned} \sum_{n=5}^N \left( \frac{1/3}{n-4} - \frac{1/3}{n-1} \right) &= \left( \frac{1/3}{5-4} - \frac{1/3}{5-1} \right) + \left( \frac{1/3}{6-4} - \frac{1/3}{6-1} \right) + \left( \frac{1/3}{7-4} - \frac{1/3}{7-1} \right) + \left( \frac{1/3}{8-4} - \frac{1/3}{8-1} \right) + \dots + \left( \frac{1/3}{N-1-4} - \frac{1/3}{N-1-1} \right) + \left( \frac{1/3}{N-4} - \frac{1/3}{N-1} \right) \\ &= \left( \frac{1/3}{1} - \frac{1/3}{4} \right) + \left( \frac{1/3}{2} - \frac{1/3}{5} \right) + \left( \frac{1/3}{3} - \frac{1/3}{6} \right) + \left( \frac{1/3}{4} - \frac{1/3}{7} \right) + \dots + \left( \frac{1/3}{N-5} - \frac{1/3}{N-2} \right) + \left( \frac{1/3}{N-4} - \frac{1/3}{N-1} \right) \\ &= (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{1/3}{1} + \frac{1/3}{2} + \frac{1/3}{3} - \frac{1/3}{N-3} - \frac{1/3}{N-2} - \frac{1/3}{N-1} \rightarrow \frac{1/3}{1} + \frac{1/3}{2} + \frac{1/3}{3} = \frac{11/3}{6} = \frac{11}{18}. \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie  $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n^2-5n+4} = \frac{11}{18}$ .

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Sum[1 / (n^2 - 5 n + 4), {n, 5, Infinity}]
Out[*]= 11/18
```

## 5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2-4n+3}$ .

Octubre 21

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcula la suma descomponemos la fracción  $\frac{4}{n^2-4n+3}$  en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador  $n^2 - 4n + 3 = 0$ ,  $n=1, 3$ .

$\frac{1}{n^2-4n+3} = \frac{A}{n-3} + \frac{B}{n-1} = \frac{A(n-1)+B(n-3)}{n^2-4n+3} \Rightarrow 1=A(n-1)+B(n-3)$ . Si  $n=1$ ,  $1=A(1-1)+B(1-3)=-2B$ , por tanto  $B=-1/2$ . Si  $n=3$ ,  $1=A(3-1)+B(3-3)=2A$ , por tanto  $A=1/2$ .

De esta forma,  $\frac{1}{n^2-4n+3} = \frac{1/2}{n-3} - \frac{1/2}{n-1}$ .

La suma parcial  $S_N = \sum_{n=4}^N \frac{1}{n^2-4n+3} =$

$$\begin{aligned} \sum_{n=4}^N \left( \frac{1/2}{n-3} - \frac{1/2}{n-1} \right) &= \left( \frac{1/2}{4-3} - \frac{1/2}{4-1} \right) + \left( \frac{1/2}{5-3} - \frac{1/2}{5-1} \right) + \left( \frac{1/2}{6-3} - \frac{1/2}{6-1} \right) + \left( \frac{1/2}{7-3} - \frac{1/2}{7-1} \right) + \dots + \left( \frac{1/2}{N-1-3} - \frac{1/2}{N-1-1} \right) + \left( \frac{1/2}{N-3} - \frac{1/2}{N-1} \right) \\ &= \left( \frac{1/2}{1} - \frac{1/2}{3} \right) + \left( \frac{1/2}{2} - \frac{1/2}{4} \right) + \left( \frac{1/2}{3} - \frac{1/2}{5} \right) + \left( \frac{1/2}{4} - \frac{1/2}{6} \right) + \dots + \left( \frac{1/2}{N-4} - \frac{1/2}{N-2} \right) + \left( \frac{1/2}{N-3} - \frac{1/2}{N-1} \right) \\ &= (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{1/2}{1} + \frac{1/2}{2} - \frac{1/2}{N-2} - \frac{1/2}{N-1} \rightarrow \frac{1/2}{1} + \frac{1/2}{2} = \frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie  $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2-4n+3} = \frac{3}{4}$ .

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Sum[1 / (n^2 - 4 n + 3), {n, 4, Infinity}]
|suma |infinito
```

```
Out[*]=
3
—
4
```

5.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{4}{n^2-1}$ .

Junio 21

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción  $\frac{4}{n^2-1}$  en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador  $n^2 - 1 = 0$ ,  $n = \pm 1$ .

$\frac{4}{n^2-1} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1)+B(n-1)}{n^2-1} \Rightarrow 4 = A(n+1)+B(n-1)$ . Si  $n=1$ ,  $4 = A(1+1)+B(1-1) = 2A$ , por tanto  $A=2$ . Si  $n=-1$ ,  $4 = A(-1+1)+B(-1-1) = -2B$ , por tanto  $B=-2$ .

De esta forma,  $\frac{4}{n^2-1} = \frac{2}{n-1} - \frac{2}{n+1}$ . La suma parcial  $S_N = \sum_{n=5}^N \frac{4}{n^2-1} =$

$$\begin{aligned} \sum_{n=5}^N \left( \frac{2}{n-1} - \frac{2}{n+1} \right) &= \left( \frac{2}{5-1} - \frac{2}{5+1} \right) + \left( \frac{2}{6-1} - \frac{2}{6+1} \right) + \left( \frac{2}{7-1} - \frac{2}{7+1} \right) + \left( \frac{2}{8-1} - \frac{2}{8+1} \right) + \dots + \left( \frac{2}{N-1-1} - \frac{2}{N-1+1} \right) + \left( \frac{2}{N-1} - \frac{2}{N+1} \right) \\ &= \left( \frac{2}{4} - \frac{2}{6} \right) + \left( \frac{2}{5} - \frac{2}{7} \right) + \left( \frac{2}{6} - \frac{2}{8} \right) + \left( \frac{2}{7} - \frac{2}{9} \right) + \dots + \left( \frac{2}{N-2} - \frac{2}{N} \right) + \left( \frac{2}{N-1} - \frac{2}{N+1} \right) \\ &= \left( \text{Simplificando los términos que suman y restan} \right) = \frac{2}{4} + \frac{2}{5} - \frac{2}{N} - \frac{2}{N+1} \rightarrow \frac{2}{4} + \frac{2}{5} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}. \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie  $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{4}{n^2-1} = \frac{9}{10}$ .

```
In[*]:= Sum[4 / (n^2 - 1), {n, 5, Infinity}]
|suma |infinito
```

```
Out[*]=
9
—
10
```

5.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2-n}$ .

Febrero 21

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción  $\frac{2}{n^2-n}$  en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador  $n^2 - n = n(n-1) = 0$ ,  $n = 0, 1$ .

$\frac{2}{n^2-n} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n} = \frac{An+B(n-1)}{n^2-n} \Rightarrow 2 = An+B(n-1)$ . Si  $n=1$ ,  $2 = A*1+B(1-1) = A$ , por tanto  $A=2$ . Si  $n=0$ ,  $2 = A*0+B(0-1) = -B$ , por tanto  $B=-2$ .

De esta forma,  $\frac{2}{n^2-n} = \frac{2}{n-1} - \frac{2}{n}$ . La suma parcial  $S_N = \sum_{n=3}^N \frac{2}{n^2-n} =$

$$\begin{aligned}\sum_{n=3}^N \left( \frac{2}{n-1} - \frac{2}{n} \right) &= \left( \frac{2}{3-1} - \frac{2}{3} \right) + \left( \frac{2}{4-1} - \frac{2}{4} \right) + \left( \frac{2}{5-1} - \frac{2}{5} \right) + \left( \frac{2}{6-1} - \frac{2}{6} \right) + \dots + \left( \frac{2}{N-1-1} - \frac{2}{N-1} \right) + \left( \frac{2}{N-1} - \frac{2}{N} \right) \\ &= \left( \frac{2}{2} - \frac{2}{3} \right) + \left( \frac{2}{3} - \frac{2}{4} \right) + \left( \frac{2}{4} - \frac{2}{5} \right) + \left( \frac{2}{5} - \frac{2}{6} \right) + \dots + \left( \frac{2}{N-2} - \frac{2}{N-1} \right) + \left( \frac{2}{N-1} - \frac{2}{N} \right) = (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{2}{2} - \frac{2}{N} \rightarrow \frac{2}{2} = 1\end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie  $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{2}{n^2-n} = 1$ .

Con el Mathematica

```
In[*]:= Sum[2 / (n^2 - n), {n, 3, Infinity}]
Out[*]= 1
```

5.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$ .  
Enero 21

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción  $\frac{2}{n^2-1}$  en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador  $n^2 - 1 = 0$ ,  $n = \pm 1$ .

$\frac{2}{n^2-1} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1)+B(n-1)}{n^2-1} \Rightarrow 2 = A(n+1)+B(n-1)$ . Si  $n=1$ ,  $2=A(1+1)+B(1-1)=2A$ , por tanto  $A=1$ . Si  $n=-1$ ,  $2=A(-1+1)+B(-1-1)=2B$ , por tanto  $B=-1$ .

De esta forma,  $\frac{2}{n^2-1} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$ . La suma parcial  $S_N = \sum_{n=3}^N \frac{2}{n^2-1} =$   
 $\sum_{n=3}^N \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) = \left( \frac{1}{3-1} - \frac{1}{3+1} \right) + \left( \frac{1}{4-1} - \frac{1}{4+1} \right) + \left( \frac{1}{5-1} - \frac{1}{5+1} \right) + \left( \frac{1}{6-1} - \frac{1}{6+1} \right) + \dots + \left( \frac{1}{N-1-1} - \frac{1}{N-1+1} \right) + \left( \frac{1}{N-1} - \frac{1}{N+1} \right)$   
 $= \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \left( \frac{1}{N-2} - \frac{1}{N} \right) + \left( \frac{1}{N-1} - \frac{1}{N+1} \right) = (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ .  
 Por tanto, la suma de la serie  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2-1} = \frac{5}{6}$ .

4.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2-n}{n^3+3n^2+2n}$ .  
Enero 20

Solución:

Dado que la diferencia de grados entre numerador y denominador es de 2 a favor del denominador, la serie converge. Para sumar, descomponemos la fracción hallando las raíces del denominador,

$$\begin{aligned}\frac{2-n}{n^3+3n^2+2n} &= \frac{2-n}{n(n^2+3n+2)} = \frac{2-n}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n} - \frac{3}{n+1} + \frac{2}{n+2} \\ S_n &= \left( \frac{1}{1} - \frac{3}{2} + \frac{2}{3} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{3}{3} + \frac{2}{4} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \right) + \dots + \frac{1}{n} - \frac{3}{n+1} + \frac{2}{n+2} = \frac{1}{1} - \frac{3}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{3} + \frac{2}{4} - \frac{3}{4} + \frac{2}{5} + \dots + \frac{2}{n+1} - \frac{3}{n+1} + \frac{2}{n+2} = \frac{2}{n+1} - \frac{3}{n+1} + \frac{2}{n+2} \rightarrow 0\end{aligned}$$

4.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2+3n+2}$ .

Octubre 18

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción  $\frac{2}{n^2+3n+2}$  en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador  $n^2 + 3n + 2 = 0$ ,  $n = -1, -2$ .

$\frac{2}{n^2+3n+2} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n+2} = \frac{A(n+2)+B(n+1)}{n^2+3n+2} \Rightarrow 2 = A(n+2)+B(n+1)$ . Si  $n = -1$ ,  $2 = A(-1+2)+B(-1+1) = A$ , por tanto  $A = 2$ .

Si  $n = -2$ ,  $2 = A(-2+2)+B(-2+1) = -B$ , por tanto  $B = -2$ .

De esta forma,  $\frac{2}{n^2+3n+2} = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}$ . La suma parcial  $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{2}{n^2+3n+2} =$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \left( \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2} \right) &= \left( \frac{2}{1+1} - \frac{2}{1+2} \right) + \left( \frac{2}{2+1} - \frac{2}{2+2} \right) + \left( \frac{2}{3+1} - \frac{2}{3+2} \right) + \dots + \left( \frac{2}{N-1+1} - \frac{2}{N-1+2} \right) + \left( \frac{2}{N+1} - \frac{2}{N+2} \right) \\ &= \left( \frac{2}{2} - \frac{2}{3} \right) + \left( \frac{2}{3} - \frac{2}{4} \right) + \left( \frac{2}{4} - \frac{2}{5} \right) + \dots + \left( \frac{2}{N-2} - \frac{2}{N-1} \right) + \left( \frac{2}{N-1} - \frac{2}{N} \right) = (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{2}{2} - \frac{2}{N} \rightarrow \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2+3n+2} = 1$ .

Con el Mathematica

```
In[*]:= Sum[2 / (n^2 + 3 n + 2), {n, 1, Infinity}]
|suma                               |infinito
Out[*]= 1
```

4.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^3+3n^2+2n}$ .

Julio 18

Solución:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2n) / (n^3 + 3n^2 + 2n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2 / (n^2 + 3n + 2)$$

Buscamos las raíces del denominador y descomponemos en fracciones simples.

$$n^2 + 3n + 2 = 0 \Rightarrow n = \frac{(-3 \pm \sqrt{9-8})}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} = -1, -2$$

$$\frac{2}{n^2+3n+2} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n+2} = \frac{A(n+2)+B(n+1)}{(n+1)(n+2)} \Rightarrow 2 = A(n+2)+B(n+1)$$

haciendo  $n = -1$  y  $n = -2$ , obtenemos

$$2 = A$$

$$2 = -B$$

Por tanto,

$$\frac{2}{n^2+3n+2} = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}$$

Ahora calculamos las sumas parciales y el límite cuando  $n$  tiende a infinito.

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n = \left(\frac{2}{1+1} - \frac{2}{1+2}\right) + \left(\frac{2}{2+1} - \frac{2}{2+2}\right) + \left(\frac{2}{3+1} - \frac{2}{3+2}\right) + \dots + \left(\frac{2}{n-1+1} - \frac{2}{n-1+2}\right) + \left(\frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}\right) =$$

$$\left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{4}\right) + \left(\frac{2}{4} - \frac{2}{5}\right) + \dots + \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}\right) + \left(\frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}\right) = \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{n+2}\right) \rightarrow 1.$$

La sucesión de sumas parciales tiende a 1. Esta sería la suma de la serie.

5.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n^2-5n+6}$ .

Enero 18

Solución:

El término de la serie es una expresión racional con dos grados más en el denominador que en el numerador, por tanto se podrá sumar.

Buscamos las raíces del denominador y descomponemos en fracciones simples.

$$n^2 - 5n + 6 = 0 \Rightarrow n = \frac{(5 \pm \sqrt{25-24})}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = 3, 2$$

$$\frac{1}{n^2-5n+6} = \frac{A}{n-3} + \frac{B}{n-2} = \frac{A(n-2)+B(n-3)}{(n-3)(n-2)} \Rightarrow 1 = A(n-2)+B(n-3)$$

haciendo  $n=3$  y  $n=2$ , obtenemos

$$1=A$$

$$1=-B$$

Por tanto,

$$\frac{1}{n^2-5n+6} = \frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}$$

Ahora calculamos las sumas parciales y el límite cuando  $n$  tiende a infinito.

$$s_n = a_5 + a_6 + \dots + a_n = \left(\frac{1}{5-3} - \frac{1}{5-2}\right) + \left(\frac{1}{6-3} - \frac{1}{6-2}\right) + \left(\frac{1}{7-3} - \frac{1}{7-2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}\right) + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-4} - \frac{1}{n-3}\right) + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}\right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n-2}\right) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

La sucesión de sumas parciales tiende a  $1/2$ . Esta sería la suma de la serie.

5.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}\right)$ .

Enero 23

Solución:

Se trataría de una serie de tipo racional (cociente de polinomios), aunque en este caso, la fracción está ya descompuesta y nos ahorramos esa tarea.

Para estudiar la convergencia calculemos las sumas parciales.

Llamando  $S_N$  a la suma parcial de la serie, tenemos que

$$S_N = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\frac{1}{N-3} - \frac{1}{N}\right) + \left(\frac{1}{N-2} - \frac{1}{N+1}\right) + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N+2}\right) + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+3}\right) =$$

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \frac{1}{N+3} = \frac{11}{6} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \frac{1}{N+3}$$

Observamos que en el cuarto sumando aparece  $\frac{1}{4}$  que se anularía con  $-\frac{1}{4}$  del primer sumando, igualmente  $\frac{1}{5}$  aparece en el quinto sumando que se anularía con el  $-\frac{1}{5}$  del segundo sumando, y así sucesivamente nos encontramos términos que se anulan. Tras simplificar, quedarían los tres primeros sumandos positivos y los tres últimos sumandos negativos.

Obtenido  $S_N = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \frac{1}{N+3} = \frac{11}{6} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \frac{1}{N+3} \rightarrow \frac{11}{6}$ . La suma de la serie será  $\frac{11}{6}$ .  
Con el Mathematica:

$$\text{In}[*]:= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right)$$

$$\text{Out}[*]= \frac{11}{6}$$

## Suma de series aritmético - geométricas

5.- Calcular la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n}$ .  
Enero 22

Solución:

Para estudiar la convergencia podríamos utilizar el criterio del cociente.

$$\frac{\frac{2(n+1)+1}{3^{n+1}}}{\frac{2n+1}{3^n}} = \frac{\frac{2n+3}{3^{n+1}}}{\frac{2n+1}{3^n}} = \frac{2n+3}{3} \cdot \frac{1}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{3} < 1, \text{ por tanto converge.}$$

Llamando  $S_N$  a la suma parcial de la serie, tenemos que

$$S_N = \frac{3}{3} + \frac{5}{9} + \frac{7}{27} + \frac{9}{81} + \frac{11}{243} + \dots + \frac{2N+1}{3^N}$$

$$\frac{S_N}{3} = \frac{3}{9} + \frac{5}{27} + \frac{7}{81} + \frac{9}{243} + \dots + \frac{2N-1}{3^N} + \frac{2N+1}{3^{N+1}}$$

Restando estas dos expresiones, llegamos a

$$\frac{2S_N}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \frac{2}{81} + \frac{2}{243} + \dots - \frac{2N+1}{3^{N+1}}$$

Por tanto, multiplicando por  $1/3$ ,

$$\frac{2S_N}{9} = \frac{3}{9} + \frac{2}{27} + \frac{2}{81} + \frac{2}{243} + \frac{2}{729} + \dots + \frac{2}{3^{N+1}} - \frac{2N+1}{3^{N+2}}$$

Restando estas dos últimas igualdades,

$$\frac{2S_N}{3} - \frac{2S_N}{9} = \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{9}\right) S_N = \frac{4}{9} S_N = \frac{3}{3} + \frac{2}{9} - \frac{2}{9} - \frac{2N+1}{3^{N+1}} - \frac{2}{3^{N+1}} + \frac{2N+1}{3^{N+2}} = \frac{8}{9} - \frac{2N+3}{3^{N+1}} + \frac{2N+1}{3^{N+2}} \rightarrow \frac{8}{9}$$

Entonces,  $\frac{4}{9} S_N \rightarrow \frac{8}{9}$ , y  $\frac{9}{4} \left(\frac{4}{9} S_N\right) \rightarrow \frac{9}{4} \left(\frac{8}{9}\right) = 2$ . La suma de la serie será 2.

Con el Mathematica:

$$In[*] := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n}$$

$$Out[*] = 2$$

#### 4.- Estudiar la convergencia y suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ .

Enero 19

Solución:

Para estudiar la convergencia podríamos utilizar el criterio del cociente.  $\frac{\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}}{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{(n+1)^2}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$ ,  
por tanto converge.

Llamando S a la suma de la serie tenemos que

$$S = \frac{1}{2} + \frac{4}{4} + \frac{9}{8} + \frac{16}{16} + \frac{25}{32} + \frac{36}{64} + \dots$$

$$\frac{S}{2} = \frac{1}{2} + \frac{4}{8} + \frac{9}{16} + \frac{16}{32} + \frac{25}{64} + \frac{36}{128} + \dots$$

Restando estas dos expresiones, llegamos a

$$\frac{S}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \frac{7}{16} + \frac{9}{32} + \frac{11}{64} + \frac{13}{128} + \dots$$

Por tanto, multiplicando por 1/2,

$$\frac{S}{4} = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{5}{16} + \frac{7}{32} + \frac{9}{64} + \frac{11}{128} + \frac{13}{256} + \dots$$

Restando estas dos últimas igualdades,

$$\frac{S}{4} = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{2}{8} + \frac{2}{16} + \frac{2}{32} + \frac{2}{64} + \frac{2}{128} + \frac{2}{256} + \dots = \frac{1}{2} + 2 \frac{1/4}{1-1/2} = \frac{1}{2} + \frac{1/2}{1/2} = \frac{3}{2}$$

Entonces,  $S=6$ .

### Suma de progresiones geométricas

#### 5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2^n + 3^n}{5^n} \right)$ .

Julio 23

Solución:

Se trata de una serie cuyos elementos son cocientes de expresiones que tienden a infinito. Podríamos escribir la serie de otra forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2^n + 3^n}{5^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2^n}{5^n} + \frac{3^n}{5^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \left( \frac{2}{5} \right)^n + \left( \frac{3}{5} \right)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2}{5} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{3}{5} \right)^n$$

Se trataría de la suma de dos series que son progresiones geométricas de razón menor que uno. Como las dos pueden sumarse, la suma también podrá sumarse.

$$S = \left( \frac{2}{5} \right)^1 + \left( \frac{2}{5} \right)^2 + \left( \frac{2}{5} \right)^3 + \left( \frac{2}{5} \right)^4 + \dots$$

$$\frac{2}{5} S = \left( \frac{2}{5} \right)^2 + \left( \frac{2}{5} \right)^3 + \left( \frac{2}{5} \right)^4 + \left( \frac{2}{5} \right)^5 + \dots$$



Restando,

$$S - \frac{2}{5}S = \frac{3}{5}S = \frac{2}{5}. \text{ Luego } S = 2/3$$

$$T = \left(\frac{3}{5}\right)^1 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{5}\right)^4 + \dots$$

$$\frac{3}{5}T = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{5}\right)^4 + \left(\frac{3}{5}\right)^5 + \dots$$

Restando,

$$T - \frac{3}{5}T = \frac{2}{5}T = \frac{3}{5}. \text{ Luego } T = 3/2$$

La serie suma  $2/3 + 3/2 = 13/6$

Con el Mathematica:

$$\begin{aligned} \text{In}[*]:= & \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2^n + 3^n}{5^n} \right) \\ \text{Out}[*]= & \frac{13}{6} \end{aligned}$$

5.- Expresar el número 12'345454545... como cociente de dos números enteros.  
Julio 22

Llamando  $x = 12'345454545\dots$

Tenemos  $10x = 123'45454545\dots$

También  $1000x = 12345'454545\dots$

Restando,  $1000x - 10x = 12345 - 123$ . Por tanto,  $990x = 12222$ ,  $x = \frac{12222}{990}$ . Si queremos simplificar, que no es necesario, dividimos numerador y denominador por 2 y por 9.  $\frac{12222}{990} = \frac{1358}{110} = \frac{679}{55}$ .

Otra forma sería escribir el número como una suma con una serie geométrica.

$$\begin{aligned} 12'3454545\dots &= 12 + \frac{3}{10} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{45}{10 \cdot 100^n} = \frac{120}{10} + \frac{3}{10} + \frac{45}{10} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{100^n} = \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1/100}{1-1/100} = \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1}{100-1} = \\ &= \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1}{99} = \frac{123}{10} + \frac{45}{990} = \frac{123}{10} + \frac{5}{110} = \frac{123}{10} + \frac{1}{22} = \frac{123 \cdot 22 + 10}{220} = \frac{2716}{220} = \frac{2716}{220} = \frac{679}{55} \end{aligned}$$

## Estudio de la convergencia de una serie

5.- Estudiar si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)} \right)$  se puede sumar. Para ello, calcular, si existe, la integral impropia  $\int_1^{\infty} x^{-3/2} dx$  y comparar la serie dada con la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2}$ .  
Enero 24

Solución:

Estudiamos la integral

$$\int_1^{\infty} x^{-3/2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-3/2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left( \frac{x^{-1/2}}{(-1/2)} \right) \Big|_{x=1}^{x=b} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left( \frac{b^{-1/2}}{(-1/2)} - \frac{1^{-1/2}}{(-1/2)} \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} (-2b^{-1/2} + 2)$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left( \frac{-2}{\sqrt{b}} + 2 \right) = 2.$$

Como la integral impropia converge (es un número real), siendo la función  $f(x) = x^{-3/2}$  una función positiva y decreciente en el intervalo  $[1, \infty)$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2}$  cuyos valores  $a_n = n^{-3/2}$  coinciden con los valores de la función  $f(x)$  para  $x=n$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2}$  también converge.

Ahora comparamos la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)} \right)$  y la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ . Para ello hacemos el cociente de los términos generales.

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\frac{1}{n\sqrt{n}}}{\frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)}} = \frac{n+2}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} = \frac{n+2}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{\frac{n}{n} + \frac{2}{n}}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{n^2}}} = \frac{1 + \frac{2}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \rightarrow \frac{1+0}{\sqrt{1+0}} = 1$$

Como el cociente de los términos generales de las dos series tiende a 1, ambas tienen el mismo comportamiento. Dado que  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$  es convergente,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)} \right)$  también es convergente.

#### 4.- Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$ .

Octubre 22, Octubre 21

Solución:

Observamos que cada sumando es un producto de términos que aumentan al aumentar  $n$ . El criterio del cociente parece adecuado para este tipo de serie.

$$\text{Llamamos } a(n) = \frac{(2n)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} \text{ y estudiamos el cociente } \frac{a(n+1)}{a(n)} = \frac{\frac{(2(n+1))!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2(n+1)-1)}}{\frac{(2n)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}} = \frac{\frac{(2n+2)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}}{\frac{(2n)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}} =$$

$$\frac{(2n+2)(2n+1)}{(2n+1)} = (2n+2) \rightarrow \infty > 1$$

Como tiende a infinito, mayor que 1, siendo una serie de términos positivos, llegamos a la conclusión que la serie no converge.

También podemos observar que los sumandos de la serie son mayores que uno, por tanto no convergen a cero y la serie no se puede sumar.

$$a(1) = \frac{(2 \cdot 1)!}{1} = 2$$

$$a(2) = \frac{(2 \cdot 2)!}{1 \cdot 3} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 3} = 2 \cdot 4 = 8$$

$$a(3) = \frac{(2 \cdot 3)!}{1 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 3 \cdot 5} = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$$

$$a(4) = \frac{(2 \cdot 4)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 = 392$$

En el numerador están multiplicándose todos los números desde el 1 al  $2n$ . En el denominador están solo los impares entre el 1 y  $2n$ . Por tanto, el cociente resulta ser el producto de los pares entre el 2 y  $2n$ , cantidades que no convergen a cero.

Es condición necesaria, aunque no suficiente, para que una serie pueda sumarse que el término tienda a cero. Concluimos que esta serie no puede sumarse.

6.- Estudiar la convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! n!}{(2n)!}$ .

Julio 22

Solución:

Observamos que cada sumando es un producto de términos que aumentan al aumentar n. El criterio del cociente parece adecuado para este tipo de serie.

Llamamos  $a(n) = \frac{n! n!}{(2n)!}$  y estudiamos el cociente  $\frac{a(n+1)}{a(n)} = \frac{\frac{(n+1)! (n+1)!}{(2(n+1))!}}{\frac{n! n!}{(2n)!}} = \frac{(n+1)! (n+1)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n! n!} = \frac{(n+1)! (n+1)! (2n)!}{(2n+2)! n! n!} =$

$$\frac{(n+1)! (n+1)!}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{(n+1)(n+1)}{(2n+1) \cdot 2} = \frac{n+1}{(2n+1) \cdot 2} = \frac{n+1}{4n+2} \rightarrow \frac{1}{4} < 1$$

Como tiende a un valor menor que 1, siendo una serie de términos positivos, llegamos a la conclusión que la serie converge.

3.- Estudiar si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+3}}{e^n}$  es convergente o divergente.

Octubre 18, Julio 18

Solución :

Una posibilidad:

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/e^n$  es una serie que es la suma de una progresión geométrica de razón  $1/e < 1$  y se puede sumar.

La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (n+3)/e^n$  sería una aritmético-geométrica con razón menor que 1 y por tanto se puede sumar.

Como  $\sqrt{n+3} < n+3$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+3})/e^n$  converge pues lo hace  $\sum_{n=1}^{\infty} (n+3)/e^n$ .

Otra forma:

Utilizando el criterio del cociente:

Llamamos  $a(n) = \frac{\sqrt{n+3}}{e^n}$  y estudiamos el cociente  $\frac{a(n+1)}{a(n)} = \frac{\frac{\sqrt{(n+1)+3}}{e^{n+1}}}{\frac{\sqrt{n+3}}{e^n}} = \frac{\sqrt{n+4}}{e \cdot e^n} = \frac{\sqrt{n+4}}{e} = \frac{\sqrt{n+4}}{\sqrt{n+3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n+3}} = \frac{\sqrt{\frac{n+4}{n+3}}}{\sqrt{n+3}} \rightarrow \frac{1}{e}$

< 1.

Por tanto, la serie se puede sumar.

4.- Estudiar la convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$ .

Enero 18

Solución:

En esta serie de términos positivos tenemos un cociente entre dos productos que dependen de n. Esta forma parece invitarnos a utilizar el criterio del cociente. Dividimos el término n+1 entre el término n.

$$\frac{\left(\frac{(n+1)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) \cdot (2n+1)}\right)}{\left(\frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}\right)} = \left(\frac{n+1}{(2n+1)}\right) \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

Por tanto, la serie es convergente.

Observación: Para escribir la serie anterior con el Mathematica no podemos poner “los puntos suspensivos”.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\prod_{i=1}^n (2i-1)}$$


---


$$\frac{2 + \pi}{2}$$